

Phân tích Lợi nhuận và Mô hình Dự báo Doanh thu

Đội thi: NHLBike

Đường Công Hoan
Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH)
hoandc203@gmail.com

Thân Minh Nghĩa
Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH)
thanminhnggia3@gmail.com

Vũ Trần Hải Long
Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH)
longvu.31231021846@st.ueh.edu.vn

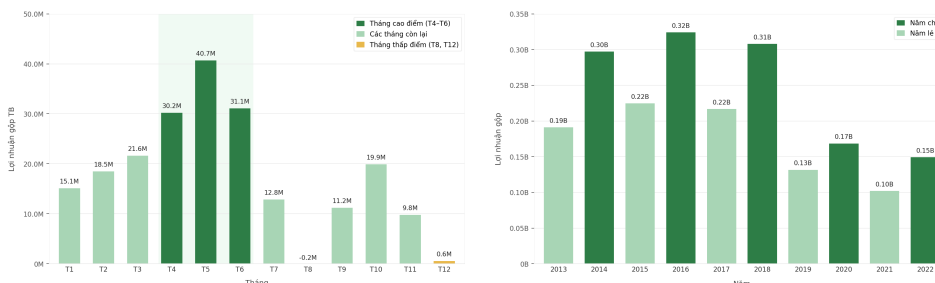
Đỗ Trương Nhật Quang
Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH)
quangdo.31231027174@st.ueh.edu.vn

Abstract

Báo cáo này trình bày giải pháp toàn diện cho bài toán phân tích dữ liệu và dự báo doanh thu của một doanh nghiệp thương mại điện tử thời trang. Trong khía cạnh Phân tích Dữ liệu (EDA), chúng tôi đã phát hiện sự suy giảm có tính cấu trúc của nền tảng khách hàng (giảm 95% lượng khách mới và tỷ lệ giữ chân trượt dốc), đồng thời xác định rõ quy luật chu kỳ lợi nhuận chẵn-lẻ và tính mùa vụ. Dựa trên các chẩn đoán này, nhóm đề xuất 4 chiến lược hành động định lượng (Prescriptive Analytics) nhằm tái định vị tệp khách hàng và tối ưu chiến lược chiết khấu. Về khía cạnh Dự báo (Sales Forecasting), chúng tôi xây dựng một pipeline học máy linh hoạt sử dụng LightGBM Regressor. Thuật toán tận dụng tối đa các nhóm đặc trưng hành vi, chu kỳ lượng giác (sin/cos), kết hợp kỹ thuật chuẩn hoá xu hướng (Trend Normalization) và trọng số mẫu giảm dần theo thời gian (Time-decay Sample Weighting). Mô hình được kiểm định nghiêm ngặt qua Walk-Forward Validation, đạt hiệu suất giải thích cao ($R^2 \approx 0.81$ cho Doanh thu) và được giải nghĩa minh bạch thông qua SHAP, qua đó cung cấp một bộ công cụ mạnh mẽ để ra quyết định kinh doanh.

1 Trục quan hoá và Phân tích Dữ liệu

1.1 Phân tích mô tả



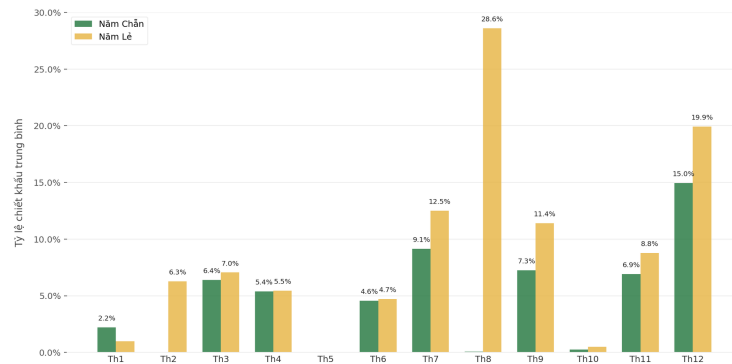
Hình 1: Bên trái: Lợi nhuận gộp trung bình theo tháng; Bên phải: Tổng lợi nhuận gộp theo năm (2013–2022)

Lợi nhuận gộp giai đoạn 2013-2022 cho thấy hai quy luật rõ rệt:

- **Tính mùa vụ:** Hình 1 bên trái cho thấy lợi nhuận đạt đỉnh quý II (từ tháng 4 đến tháng 6) và chậm dần vào hai tháng 8 và tháng 12.
- **Chu kỳ chẵn lẻ:** Hình 1 bên phải thể hiện quy luật chu kỳ giữa năm chẵn và năm lẻ, trong đó lợi nhuận các năm chẵn luôn vượt trội hơn năm lẻ liền kề khoảng 44%. Về dài hạn, sau giai đoạn tăng trưởng (2013-2016), lợi nhuận gộp có dấu hiệu suy giảm liên tục từ 2017 đến 2022. Đặc biệt, lợi nhuận gộp năm 2021 đã rơi xuống mức thấp kỷ lục là 0.1 tỷ.

1.2 Chẩn đoán Nguyên nhân

Tính mùa vụ: Sự trùng khớp giữa chu kỳ thời trang Xuân - Hè (quý 2) và thể mạnh chủ lực của doanh nghiệp ở phân khúc Streetwear và Outdoor. Thực hiện giảm giá sâu với mức chiết khấu trung bình lên tới 28.6% (T8) và 19.9% (T12) ở năm lẻ thể hiện ở Hình 2 nhằm kích cầu để giải phóng tồn kho và tạo đà tăng trưởng cho các giai đoạn kế tiếp, dẫn đến lợi nhuận gộp bị giảm nghiêm trọng.



Hình 2: Tỷ lệ chiết khấu trung bình theo tháng giữa năm chẵn và năm lẻ

Chu kỳ chẵn lẻ: Năm lẻ có tần suất khuyến mãi dày hơn (5 đợt so với 4 đợt ở năm chẵn) và mức giảm giá thực tế sâu hơn rõ rệt dựa theo Biểu đồ Hình 2. Kết quả là sự gia tăng chi phí chiết khấu và số kỳ khuyến mãi làm suy giảm trực tiếp sức khỏe tài chính, giải thích lý do lợi nhuận gộp năm lẻ luôn thấp hơn năm chẵn.

Suy giảm của Nền tảng khách hàng đang tan rã từ hai phía đồng thời:



Hình 3: Bên trái: Biến động quy mô khách hàng mới và khách hàng hoạt động (2013-2022); Bên phải: Sự suy yếu nghiêm trọng trong tỷ lệ giữ chân khách hàng qua các thế hệ

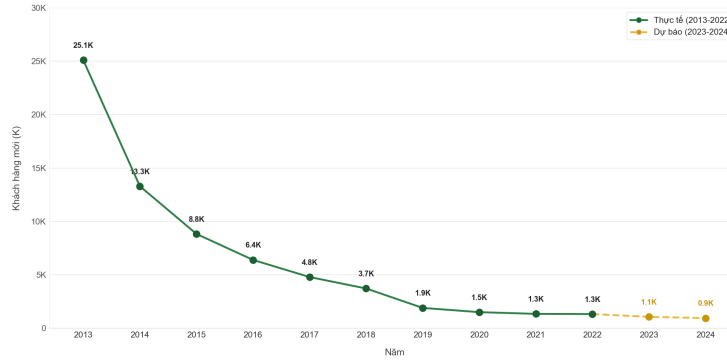
Trong Hình 3 bên trái, lượng khách hàng mới giảm từ 25.1K khách (2013) xuống chỉ còn 1.3K khách (2022) - giảm 95% trong vòng 9 năm, trên tất cả các kênh. Hình 3 bên phải cho thấy khách hàng năm 2012 có tỷ lệ quay lại sau 1 năm lên tới 65%, trong khi nhóm khách hàng từ năm 2018 trở đi chỉ còn khoảng 9%. Bên cạnh đó, lượng khách hàng hoạt động trượt từ đỉnh 40.9K (năm 2016) xuống còn 24.7K (năm 2022) - mất gần 40% lượng khách hàng thực sự đang chi tiền.

Doanh nghiệp đang chịu tác động kép: đầu vào tắc (khách mới ít đi) trong khi đầu ra rò rỉ (khách cũ rời bỏ nhanh hơn). Cohort Retention Heatmap xác nhận đây không phải biến động ngắn hạn - chất

lượng từng thể hệ khách hàng giảm đều đặn theo từng năm, phản ánh một vấn đề cấu trúc trong cả chiến lược acquisition lẫn retention.

1.3 Phân tích Dự báo

Nền tảng khách hàng suy thoái kép: Dự báo sụt giảm đồng thời cả năng lực thu hút khách hàng mới lẫn lòng trung thành của khách hàng cũ, đe dọa trực tiếp đến tính bền vững và ổn định của doanh nghiệp.



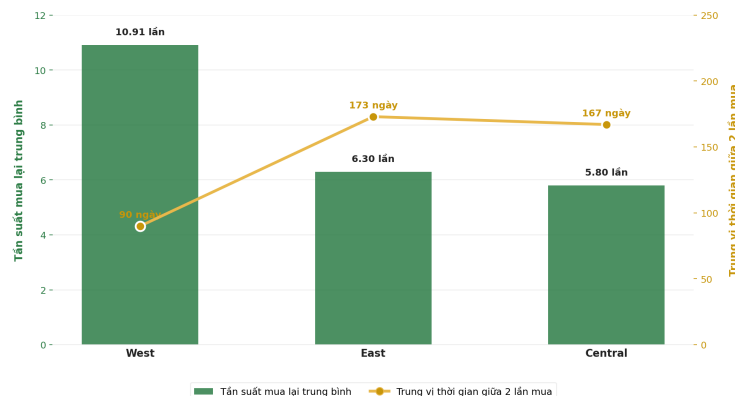
Hình 4: Dự báo khách hàng mới theo Năm (2013 - 2024)

Dự báo lượng khách hàng mới sẽ tiếp tục giảm xuống còn 1060 khách (2023) và 945 khách (2024) (Hình 4). Điều này sẽ tác động xấu đến sức khỏe tài chính của doanh nghiệp đặc biệt là trong ngành hàng thời trang hoạt động trong thương mại điện tử.

1.4 Đề xuất Hành động

Chiến dịch "The West Loyalists"

Hình 5 cho thấy miền West là khu vực trung thành nhất với trung vị khoảng cách giữa các đơn hàng chỉ 90 ngày, ngắn hơn gần một nửa so với East (173 ngày) và Central (167 ngày). Số lần quay lại trung bình tại West đạt 10.91 lần, cao hơn so với các miền còn lại (chỉ khoảng 6 lần), khẳng định đây là thị trường nòng cốt để tối ưu hóa lợi nhuận bền vững. Chiến dịch này tập trung vào ưu đãi dựa trên chu kỳ: Tự động gửi ưu đãi "Mua lại" vào ngày thứ 80 - 85 kể từ đơn hàng cuối cùng.



Hình 5: Lòng trung thành theo khu vực

Tái cấu trúc khuyến mãi Urban Blowout: Chuyển đổi thành "Loyalty-only Event"

Thay khuyến mãi tri ân khách hàng cũ (áp dụng cho những Khách hàng gắn bó lâu với doanh nghiệp, những người có tỷ lệ quay lại cao ~30-50%). Cụ thể, kết hợp với tương tác cao nhất trong các phương

thức liên lạc với Khách hàng là gửi email thì chúng tôi đề xuất gửi mã giảm giá riêng tư qua email cho nhóm khách hàng trung thành. Mục tiêu chính là bảo vệ giá trị thương hiệu và cải thiện biên lợi nhuận gộp.

Tái định vị Acquisition: Đột phá khách hàng trẻ qua Social Commerce & Influencers

Ta thấy, lượng khách hàng mới đã giảm 95% (2013-2022) và dự báo sẽ tiếp tục chạm đáy vào năm 2023 và 2024. Hợp tác với influencers ngách Streetwear/Outdoor để sáng tạo nội dung trải nghiệm thực tế, kết hợp bán hàng trực tiếp trên TikTok/Instagram Shop qua "Limited Edition" nhằm trẻ hóa thương hiệu và tối ưu tỷ lệ chuyển đổi khách hàng mới.

2 Phương pháp Tiếp cận và Pipeline Mô hình

2.1 Thiết kế Pipeline và Đặc trưng (Feature Engineering)

Nhóm tiếp cận bài toán dự báo chuỗi thời gian dưới dạng học máy có giám sát (Supervised Learning) nhằm tận dụng tối đa các biến ngoại lai. Pipeline xử lý dữ liệu được thiết kế với ba nhóm đặc trưng chiến lược:

- **Đặc trưng Hành vi:** Tích hợp dữ liệu Web Traffic và Orders để tính toán tỷ lệ chuyển đổi (*Conv*), giá trị đơn hàng trung bình (*AOV*), và biên lợi nhuận (*Margin*) theo từng tháng (1).
- **Đặc trưng Chu kỳ:** Áp dụng sóng lượng giác (*sin_doy*, *cos_doy*) để mô hình hóa tính mùa vụ mượt mà, giúp thuật toán hiểu được sự liên tục của chu kỳ thời gian (ví dụ: chuyển giao giữa tháng 12 và tháng 1) (1).
- **Chuẩn hóa Xu hướng (Trend Normalization):** Nhóm thiết lập một đường cơ sở (Base trend) dựa trên tốc độ tăng trưởng lũy kế 2020-2022. Target thực tế được chuẩn hóa qua tỉ lệ với xu hướng dự phóng để mô hình tập trung học các biến động mùa vụ (1).

2.2 Cấu trúc Mô hình và Trọng số mẫu

Thuật toán **LightGBM Regressor** được lựa chọn làm mô hình cốt lõi nhờ khả năng xử lý dữ liệu lớn và kháng nhiễu tốt (1). Hàm mục tiêu tối ưu hóa trực tiếp sai số tuyệt đối trung bình (MAE) để giảm nhạy cảm với các điểm dị biệt (Outliers). Nhóm áp dụng chiến lược *Time-decay Sample Weighting*: các dữ liệu từ năm 2019 trở đi được đánh trọng số cao hơn (gấp 1.5 lần) để ưu tiên học các mẫu hình tiêu dùng hiện đại (1).

2.3 Đánh giá chéo và Kết quả thực nghiệm

Để ngăn chặn hiện tượng rò rỉ dữ liệu tương lai (Data Leakage), quy trình **Walk-Forward Validation** được thiết lập qua các nếp gấp thời gian tuần tự năm 2021 và 2022 (1). Mô hình được đánh giá khắt khe qua ba chỉ số: MAE, RMSE, và R^2 .

Bảng 1: Hiệu suất mô hình trên tập Validation (Trung bình CV 2021-2022)

Biến dự báo	MAE	RMSE	R^2
Doanh thu (Revenue)	521,087.38	722,325.27	0.8138
Giá vốn (COGS)	475,310.88	656,932.62	0.7971

2.4 Giải thích mô hình (SHAP & Feature Importance)

Phân tích độ quan trọng đặc trưng cho thấy *feat_aov* và *feat_conv* đóng vai trò gốc rễ, xác nhận doanh thu phụ thuộc vào chất lượng chuyển đổi traffic (1). Phân tích **SHAP** chỉ ra tác động định hướng của các đợt khuyến mãi lên sức bật doanh thu (1). Cuối cùng, một lớp ràng buộc nghiệp vụ (Domain Constraint) được áp dụng tại bước hậu xử lý để kiểm soát tỷ lệ COGS/Revenue không vượt quá 130%, đảm bảo tính thực tế tài chính cho dự báo (1).

Tài liệu tham khảo

Tài liệu

- [1] Đội NHLBike (2026). *Mã nguồn Pipeline Dự báo Doanh thu và COGS*. Tập tin đính kèm: `pipeline_model.ipynb`. Nộp kèm trong phần Supplementary Material.